



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

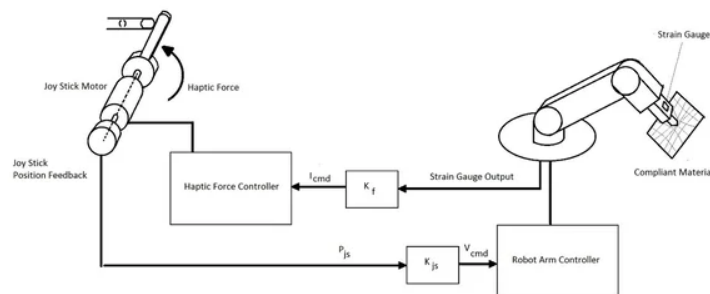
Διδακτορικό Μάθημα:

333: Εικονική Πραγματικότητα, Απτικά
Συστήματα και Εφαρμογές στην
Τηλερομποτική

Προγραμματιστική Εργασία Εξαμήνου

Ον/νυμο - Α.Μ.:

Γεώργιος Κρομμύδας - 03003331



Αθήνα, 2026

Πίνακας Περιεχομένων

Κατάλογος Σχημάτων	2
Εισαγωγή	3
Μοντελοποίηση του Ρομποτικού Βραχίονα	4
Μοντελοποίηση της Αρπάγης	5
Αντικείμενα του Εικονικού Περιβάλλοντος	6
Σύλληψη και Απελευθέρωση Αντικειμένων	7
Χειρισμός του Ρομποτικού Βραχίονα	8
Φωτισμός και Κάμερα	9
Κύριος Βρόχος Λειτουργίας	10
Συμπεράσματα	14
Βιβλιογραφία	15

Κατάλογος Σχημάτων

1	Διάγραμμα ροής λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος OpenGL/GLUT και της αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα.	10
2	Γραμμή εντολών προγράμματος.	11
3	Ανύψωση κυλίνδρου.	11
4	Ανύψωση σφαίρας.	12
5	Τοποθέτηση σφαίρας πάνω στον κύλινδρο.	13
6	Αρχικοποιημένη θέση ρομποτικού βραχίονα.	13

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματιστικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο διαδραστικό περιβάλλον με τη χρήση της βιβλιοθήκης *OpenGL* και του *GLUT* (*OpenGL Utility Toolkit*). Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η προσομοίωση ενός απλού ρομποτικού συστήματος, το οποίο μπορεί να κινείται στον τρισδιάστατο χώρο και να αλληλεπιδρά δυναμικά με αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον.

Η σχεδίαση της εφαρμογής βασίζεται στη δημιουργία ενός ρομποτικού βραχίονα με περιστρεφόμενη βάση, δύο αρθρωτά τμήματα και μία αρπάγη αποτελούμενη από δύο δάκτυλα. Στο εικονικό περιβάλλον έχουν επίσης τοποθετηθεί μία σφαίρα και ένας κύλινδρος, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ένα επίπεδο δάπεδο και ένα βοηθητικό πλέγμα, ώστε να διευκολύνεται η αντίληψη της θέσης και του προσανατολισμού των αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο.

Η εφαρμογή υλοποιείται με βάση το κλασικό *fixed-function pipeline* του OpenGL. Τα επιμέρους στοιχεία της σκηνής κατασκευάζονται από βασικά γεωμετρικά primitives, όπως κύβους, κυλίνδρους και σφαίρες. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την απλή και αποτελεσματική αναπαράσταση των βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ρομποτικού συστήματος, ενώ παράλληλα διευκολύνει την εφαρμογή ιεραρχικών μετασχηματισμών.

Μοντελοποίηση του Ρομποτικού Βραχίονα

Ο ρομποτικός βραχίονας αναπαρίσταται ως μία ιεραρχική κινηματική αλυσίδα, στην οποία κάθε τμήμα εξαρτάται από τη θέση και τον προσανατολισμό των προηγούμενων τμημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η μεταβολή μίας άρθρωσης επηρεάζει αντίστοιχα τη θέση όλων των στοιχείων που βρίσκονται μετά από αυτή στην κινηματική αλυσίδα.

Η βάση του συστήματος έχει τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονα z . Πάνω από αυτή βρίσκεται η πρώτη άρθρωση, η οποία καθορίζει την κίνηση του πρώτου τμήματος του βραχίονα, ενώ η δεύτερη άρθρωση ελέγχει την κίνηση του δεύτερου τμήματος. Οι βασικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της γεωμετρίας και της κίνησης του βραχίονα είναι το ύψος της βάσης h_b , τα μήκη των δύο τμημάτων L_1, L_2 και οι γωνίες περιστροφής της βάσης και των δύο αρθρώσεων, $\theta_0, \theta_1, \theta_2$, αντίστοιχα.

Στην υλοποίηση χρησιμοποιούνται οι τιμές

$$h_b = 1.0, \quad L_1 = 3.0, \quad L_2 = 2.5.$$

Για τον υπολογισμό της θέσης του τελικού ενεργοποιητή (*end-effector*) αρχικά προσδιορίζεται η οριζόντια απόστασή του από τον άξονα περιστροφής της βάσης:

$$r = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2).$$

Η κατακόρυφη συνιστώσα της θέσης του δίνεται από

$$z = h_b + h_g + L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

όπου h_g αντιστοιχεί στη γεωμετρική κατακόρυφη μετατόπιση της αρπάγης.

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την περιστροφή της βάσης, οι καρτεσιανές συντεταγμένες του *end-effector* υπολογίζονται ως

$$x = r \cos(\theta_0),$$

$$y = r \sin(\theta_0),$$

$$z = h_b + h_g + L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Με την παραπάνω κινηματική περιγραφή, η θέση του *end-effector* μπορεί να υπολογίζεται εκ νέου σε κάθε χρονικό βήμα, ανάλογα με τις τρέχουσες γωνίες των αρθρώσεων.

Μοντελοποίηση της Αρπάγης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατασκευή της αρπάγης, η οποία αποτελείται από δύο συμμετρικά τοποθετημένα δάκτυλα. Τα δάκτυλα βρίσκονται εκατέρωθεν του κεντρικού άξονα του *end-effector* και μπορούν να μεταβάλλουν την απόστασή τους, επιτρέποντας την προσομοίωση των διαδικασιών ανοίγματος και κλεισίματος.

Κάθε δάκτυλο αποτελείται από διαδοχικά γεωμετρικά τμήματα, τα οποία προσεγγίζονται μέσω παραλληλεπιδών. Η χρήση ιεραρχικών μετασχηματισμών επιτρέπει στα επιμέρους τμήματα να κινούνται σε σχέση μεταξύ τους, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεσή τους με το κύριο σώμα της αρπάγης.

Η παράμετρος d_g χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ανοίγματος της αρπάγης. Τα δύο δάκτυλα μετατοπίζονται συμμετρικά κατά $+d_g$ και $-d_g$, αντίστοιχα. Επομένως, η αύξηση του d_g οδηγεί σε άνοιγμα της αρπάγης, ενώ η μείωσή του προκαλεί προσέγγιση των δύο δακτύλων.

Η γεωμετρική κατασκευή των δακτύλων πραγματοποιείται μέσω των συναρτήσεων μετασχηματισμού του OpenGL, όπως οι `glTranslatef()`, `glRotatef()` και `glScalef()`, σε συνδυασμό με τις `glPushMatrix()` και `glPopMatrix()`.

Αντικείμενα του Εικονικού Περιβάλλοντος

Για την πραγματοποίηση της αλληλεπίδρασης στο εικονικό περιβάλλον εισάγονται δύο αντικείμενα: μία σφαίρα και ένας κύλινδρος. Η σφαίρα δημιουργείται μέσω της συνάρτησης `glutSolidSphere()`, ενώ ο κύλινδρος κατασκευάζεται με τη χρήση της `gluCylinder()`.

Για κάθε αντικείμενο διατηρούνται πληροφορίες σχετικά με τη θέση του στον τρισδιάστατο χώρο, το μέγεθός του και τον τύπο του, ενώ χρησιμοποιείται επίσης μία λογική μεταβλητή που καθορίζει εάν το αντικείμενο έχει συλληφθεί από την αρπάγη. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση κάθε αντικειμένου μπορεί να ενημερώνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

Η παρουσία διαφορετικών γεωμετρικών αντικειμένων επιτρέπει την επίδειξη της δυνατότητας του ρομποτικού βραχίονα να προσεγγίζει και να χειρίζεται αντικείμενα διαφορετικού σχήματος.

Σύλληψη και Απελευθέρωση Αντικειμένων

Η αλληλεπίδραση του ρομποτικού βραχίονα με τα αντικείμενα πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών λειτουργιών: της **σύλληψης** και της **απελευθέρωσης**.

Κατά την εντολή σύλληψης υπολογίζεται η ευκλείδεια απόσταση μεταξύ της θέσης του *end-effector* και της θέσης κάθε αντικειμένου. Αν $\mathbf{p}_e$ είναι η θέση του *end-effector* και $\mathbf{p}_o$ η θέση ενός αντικειμένου, η απόσταση υπολογίζεται ως

$$d = \|\mathbf{p}_e - \mathbf{p}_o\|_2.$$

Όταν η απόσταση ικανοποιεί τη συνθήκη

$$d < d_{\text{grab}},$$

το αντικείμενο θεωρείται ότι έχει συλληφθεί από την αρπάγη.

Μετά τη σύλληψη, η θέση του αντικειμένου ενημερώνεται συνεχώς και ακολουθεί την κίνηση του *end-effector*. Συγκεκριμένα, η θέση του αντικειμένου περιγράφεται από

$$\mathbf{p}_o(t) = \mathbf{p}_e(t) + \Delta,$$

όπου Δ είναι η σταθερή σχετική μετατόπιση μεταξύ του αντικειμένου και της αρπάγης.

Με την εντολή απελευθέρωσης, η κατάσταση σύλληψης μηδενίζεται και το αντικείμενο παύει να ακολουθεί την κίνηση του ρομποτικού βραχίονα.

Χειρισμός του Ρομποτικού Βραχίονα

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον πραγματοποιείται μέσω του πληκτρολογίου. Οι βασικές εντολές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Table 1: Βασικές εντολές χειρισμού του εικονικού περιβάλλοντος.

Πλήκτρο	Λειτουργία
A	Περιστροφή βάσης προς τη μία κατεύθυνση
D	Περιστροφή βάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση
W	Κίνηση πρώτης άρθρωσης προς τα πάνω
S	Κίνηση πρώτης άρθρωσης προς τα κάτω
Q	Κίνηση δεύτερης άρθρωσης προς τη μία κατεύθυνση
E	Κίνηση δεύτερης άρθρωσης προς την αντίθετη κατεύθυνση
Z	Άνοιγμα δακτύλων
X	Κλείσιμο δακτύλων
P	Σύλληψη αντικειμένου
L	Απελευθέρωση αντικειμένου
R	Επαναφορά αρχικής κατάστασης
+/-	Μεταβολή απόστασης κάμερας
Βέλη	Έλεγχος κάμερας
ESC	Έξοδος από την εφαρμογή

Η επεξεργασία των κανονικών πλήκτρων πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης `keyboard()`, ενώ τα πλήκτρα κατεύθυνσης διαχειρίζονται από τη συνάρτηση `specialKeys()`.

Φωτισμός και Κάμερα

Για τη βελτίωση της οπτικής αναπαράστασης της σκηνής χρησιμοποιείται ο μηχανισμός φωτισμού του OpenGL. Ενεργοποιείται το σύστημα φωτισμού μέσω της εντολής

```
glEnable(GL_LIGHTING);
```

και χρησιμοποιείται πηγή φωτός, ώστε να αναδεικνύονται οι επιφάνειες των γεωμετρικών αντικειμένων και να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η τρισδιάστατη δομή τους.

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει εικονική κάμερα, η οποία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τη σκηνή και να μεταβάλλει την απόστασή της από το κέντρο του εικονικού περιβάλλοντος. Η θέση της κάμερας καθορίζεται από την απόσταση, την οριζόντια και την κατακόρυφη γωνία περιστροφής.

Η προβολή της σκηνής πραγματοποιείται με τη συνάρτηση `gluLookAt()`, η οποία καθορίζει τη θέση της κάμερας, το σημείο παρατήρησης και τον κατακόρυφο άξονα αναφοράς.

Κύριος Βρόχος Λειτουργίας

Η εκτέλεση της εφαρμογής βασίζεται στον event-driven μηχανισμό του GLUT. Μετά την αρχικοποίηση του παραθύρου και των παραμέτρων του OpenGL, καταχωρούνται οι απαραίτητες callback συναρτήσεις και ενεργοποιείται ο κύριος βρόχος μέσω της `glutMainLoop()`.

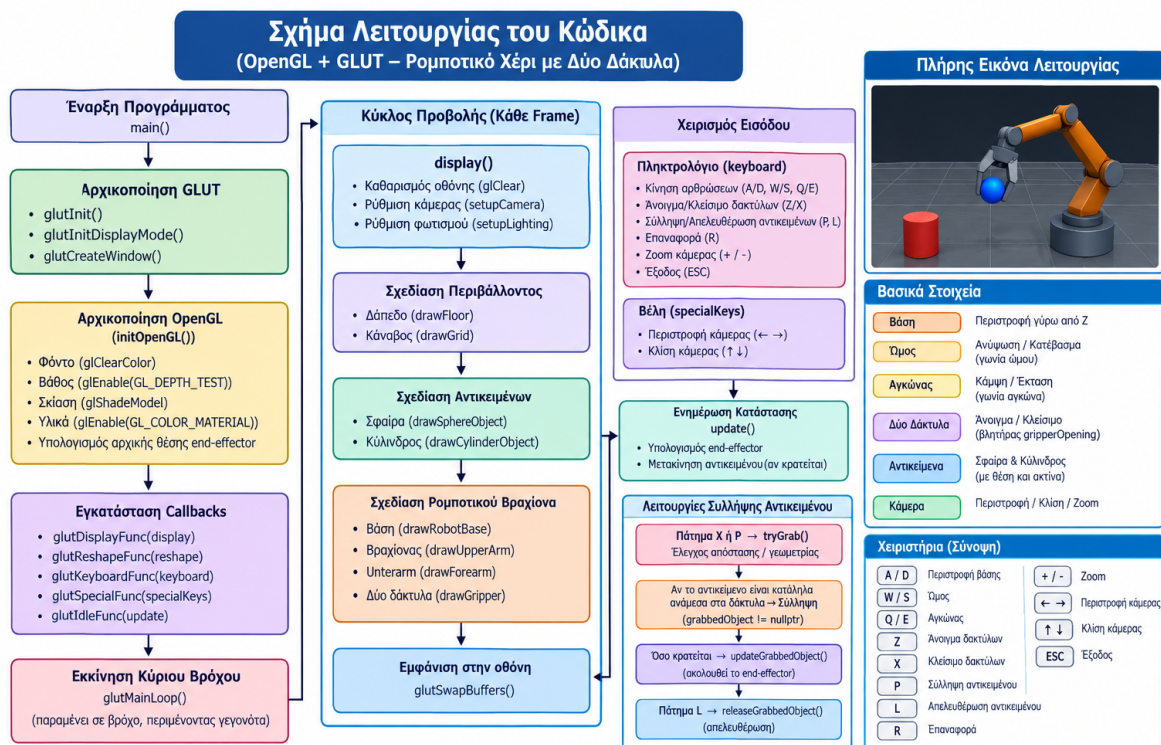
Η βασική ροή εκτέλεσης της εφαρμογής μπορεί να συνοψιστεί ως

`main() → initOpenGL() → callbacks → glutMainLoop()`.

Η συνάρτηση `display()` είναι υπεύθυνη για την ανανέωση της εικόνας της σκηνής. Σε κάθε frame επανασχεδιάζονται το δάπεδο, το βοηθητικό πλέγμα, τα αντικείμενα και ο ρομποτικός βραχίονας.

Παράλληλα, η συνάρτηση `update()` ανανεώνει την κατάσταση του συστήματος και, όταν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε κατάσταση σύλληψης, ενημερώνει τη θέση του ώστε να παραμένει συνδεδεμένο με το *end-effector*.

Η συνεχής επανάληψη αυτής της διαδικασίας δημιουργεί την αίσθηση δυναμικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον χρήστη να μετακινεί τον βραχίονα και να αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα της σκηνής.



Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος OpenGL/GLUT και της αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα.

Αρχικά, στο τερματικό εκτελούμε τις παρακάτω εντολές για να ανοίξει το παράθυρο προσομοίωσης.

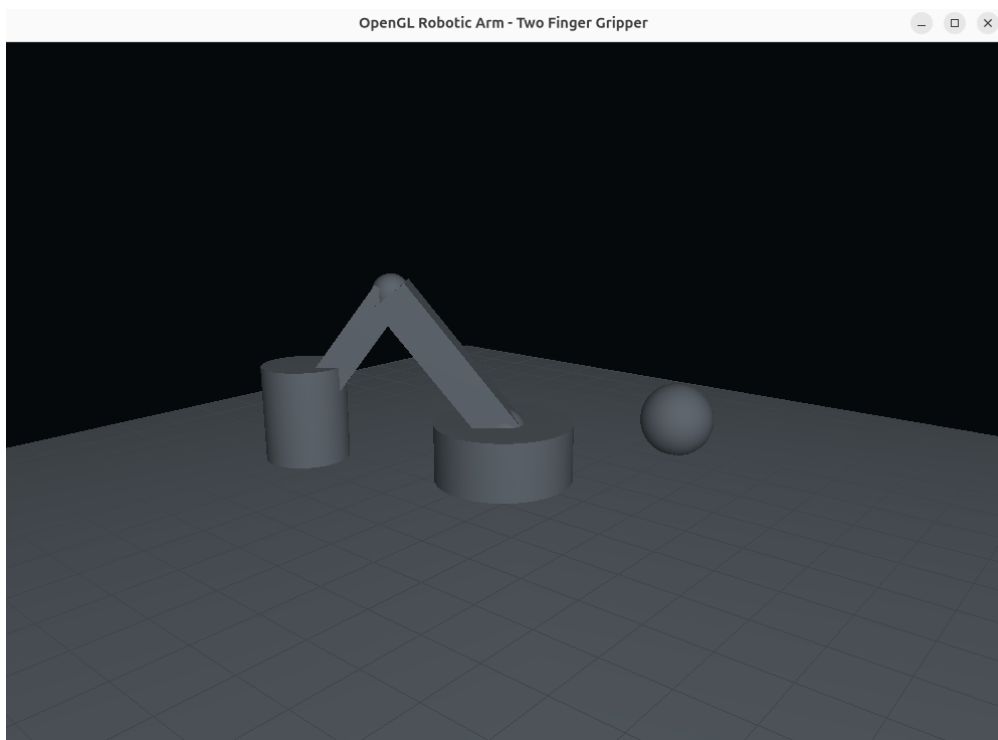
```
g++ main.cpp -o robot_arm -lGL -lGLU -lglut  
  
./robot_arm
```

Σχήμα 2: Γραμμή εντολών προγράμματος.

Η λειτουργία του προγράμματος ξεκινά από τη συνάρτηση `main()`, όπου πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του GLUT, η δημιουργία του παραθύρου και η αρχικοποίηση των παραμέτρων του OpenGL. Στη συνέχεια καταχωρούνται οι κατάλληλες callback συναρτήσεις και ενεργοποιείται ο κύριος βρόχος μέσω της `glutMainLoop()`.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, η `display()` είναι υπεύθυνη για την απεικόνιση της σκηνής, ενώ οι συναρτήσεις `keyboard()` και `specialKeys()` διαχειρίζονται την είσοδο του χρήστη. Η συνάρτηση `update()` ενημερώνει τη θέση του end-effector και, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη αντικειμένου, μεταφέρει το αντικείμενο μαζί με την αρπάγη.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς, δημιουργώντας την αίσθηση πραγματικού χρόνου και επιτρέποντας στον χρήστη να μετακινεί τον βραχίονα, να ανοίγει και να κλείνει τα δάκτυλα και να συλλαμβάνει ή να απελευθερώνει τα αντικείμενα της σκηνής.



Σχήμα 3: Ανύψωση κυλίνδρου.

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται μία χαρακτηριστική κατάσταση του εικονικού περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Στη σκηνή διακρίνεται ο ρομποτικός βραχίονας τοποθετημένος πάνω στη βάση του, καθώς και τα δύο αντικείμενα αλληλεπίδρασης, δηλαδή η σφαίρα και ο κύλινδρος.

Η συγκεκριμένη εικόνα επιβεβαιώνει την ορθή δημιουργία της τρισδιάστατης σκηνής και τη σωστή τοποθέτηση των βασικών στοιχείων του εικονικού περιβάλλοντος. Το βοηθητικό

πλέγμα στο δάπεδο λειτουργεί ως χωρικό σύστημα αναφοράς και διευκολύνει την αντίληψη της σχετικής θέσης των αντικειμένων και του ρομποτικού βραχίονα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιήσει τις αρθρώσεις του βραχίονα και την περιστροφή της βάσης, προκειμένου να προσεγγίσει κάποιο από τα αντικείμενα. Η απεικόνιση των διαφορετικών τμημάτων του βραχίονα και της αρπάγης επιβεβαιώνει επίσης την ορθή εφαρμογή των ιεραρχικών μετασχηματισμών.

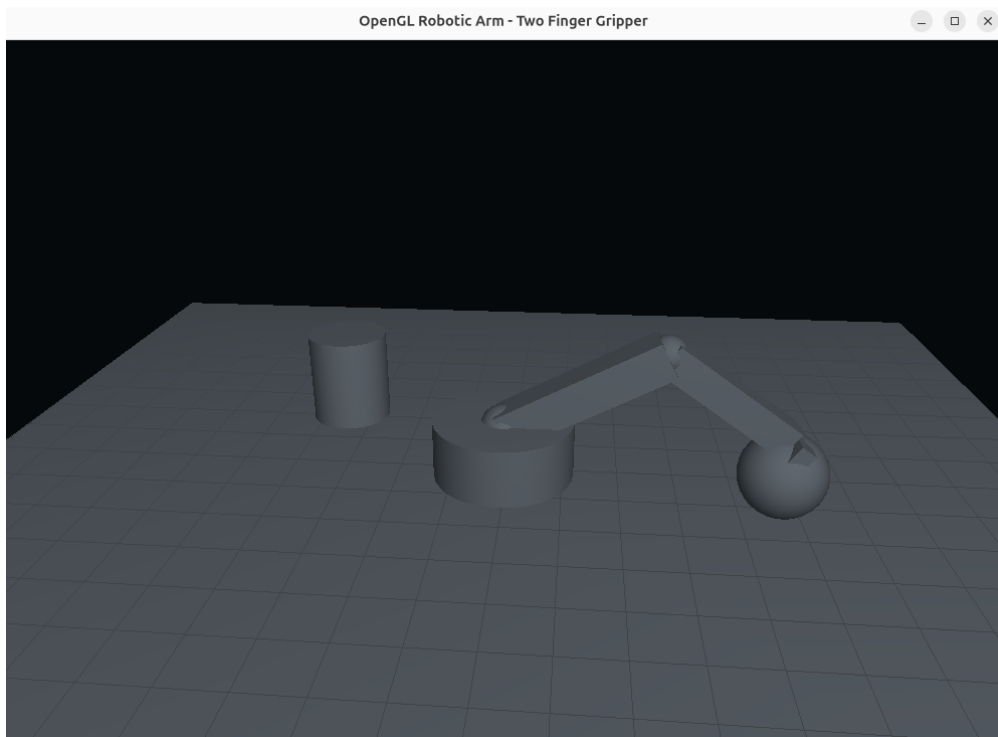
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται μία διαφορετική κατάσταση της προσομοίωσης, στην οποία ο ρομποτικός βραχίονας έχει μεταβάλει τη διαμόρφωσή του και βρίσκεται σε διαφορετική χωρική σχέση με τα αντικείμενα της σκηνής.

Η μεταβολή της θέσης των επιμέρους τμημάτων του βραχίονα καταδεικνύει τη λειτουργία της κινηματικής αλυσίδας και την επίδραση των αρθρώσεων στη θέση του *end-effector*. Μέσω των αντίστοιχων εντολών χειρισμού, ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει την αρπάγη προς το επιθυμητό αντικείμενο και να την τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση για την εκτέλεση της διαδικασίας σύλληψης.

Η διαφορετική προοπτική της κάμερας συμβάλλει επίσης στην καλύτερη παρατήρηση της χωρικής σχέσης μεταξύ του *end-effector* και των αντικειμένων. Επομένως, η δυνατότητα μετακίνησης της κάμερας δεν αποτελεί μόνο στοιχείο οπτικοποίησης, αλλά διευκολύνει ουσιαστικά τον χρήστη κατά τη διαδικασία χειρισμού του ρομποτικού βραχίονα.

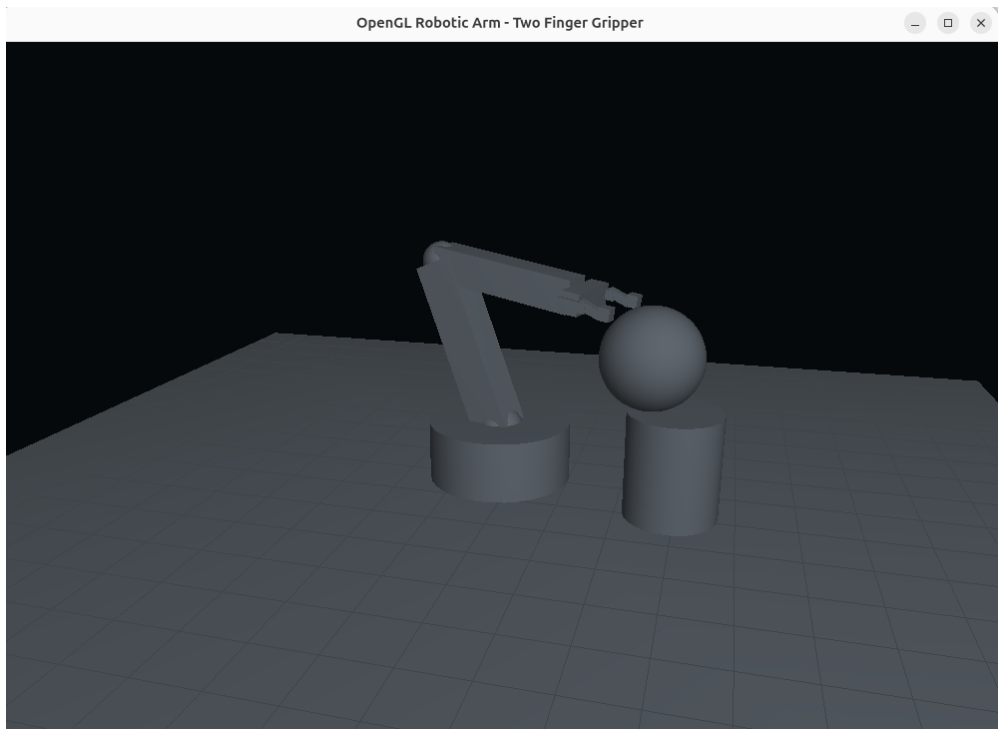
Από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν μπορεί να εξαχθεί από μόνο του το συμπέρασμα ότι έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη αντικειμένου. Η σύλληψη καθορίζεται από τη συνθήκη απόστασης

$$d < d_{\text{grab}},$$



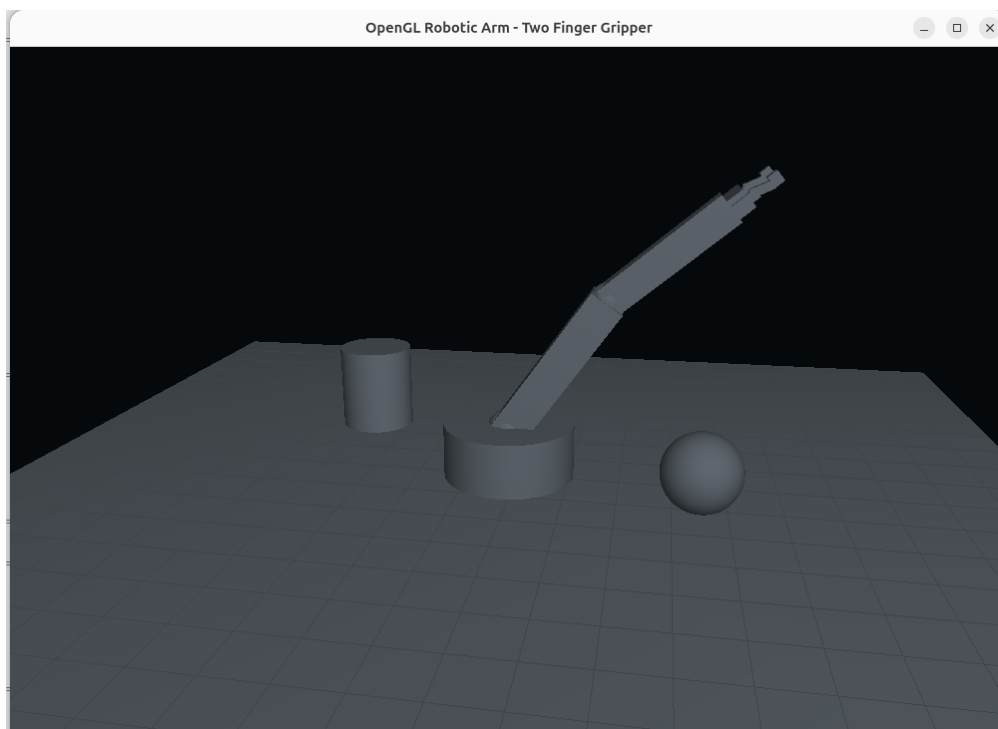
Σχήμα 4: Ανύψωση σφαίρας.

Ακόμα ένα παράδειγμα της προσομοίωσης παρατηρείται και στο σχήμα 5. Έχει τοποθετηθεί η σφαίρα πάνω στον κύλινδρο.



Σχήμα 5: Τοποθέτηση σφαίρας πάνω στον κύλινδρο.

Στην περίπτωση που θέλουμε να αναιρέσουμε την θέση του ρομποτικού βραχίονα στην αρχική του θέση, πληκτρολογούμε το γράμμα R και επανέλχεται στην αρχική του κατάσταση όπως παρατηρείται στο σχήμα 6.



Σχήμα 6: Αρχικοποιημένη θέση ρομποτικού βραχίονα.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον με χρήση των βιβλιοθηκών *OpenGL* και *GLUT*, στο οποίο προσομοιώνεται η λειτουργία ενός ρομποτικού βραχίονα με δύο αρθρωτά τμήματα και αρπάγη δύο δακτύλων.

Η κινηματική δομή του βραχίονα επιτρέπει τη μεταβολή της θέσης του τελικού ενεργοποιητή μέσω των επιμέρους αρθρώσεων, ενώ η περιστροφή της βάσης παρέχει έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της αρπάγης επιτρέπει την προσομοίωση βασικών ενεργειών χειρισμού αντικειμένων.

Στο εικονικό περιβάλλον ενσωματώθηκαν δύο αντικείμενα διαφορετικής γεωμετρίας, μία σφαίρα και ένας κύλινδρος. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη σύλληψη και την απελευθέρωση των αντικειμένων, επιτρέποντας στον χρήστη να τα μεταφέρει μέσω της κίνησης του *end-effector*.

Η χρήση ιεραρχικών μετασχηματισμών μέσω των `glPushMatrix()` και `glPopMatrix()` διευκολύνει τη μοντελοποίηση της κινηματικής αλυσίδας και επιτρέπει τη διατήρηση της γεωμετρικής σχέσης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του ρομποτικού βραχίονα.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση φωτισμού, εικονικής κάμερας και βοηθητικού πλέγματος βελτιώνει την οπτική αναπαράσταση της σκηνής και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον.

Συνολικά, η υλοποίηση αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης και διαδραστικής προσομοίωσης ρομποτικού συστήματος, στο οποίο συνδυάζονται βασικές αρχές γραφικών υπολογιστών, κινηματικής μοντελοποίησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

- [1] Grigore Burdea and Philippe Coiffet. *Virtual Reality Technology*. 2nd ed. John Wiley, 2003.
- [2] Richard Bartle. *Designing Virtual Worlds*. New Riders, 2003.
- [3] John Vince. *Virtual Reality Systems*. Addison-Wesley, 1995.
- [4] Grigore Burdea. *Force and Touch Feedback for Virtual Reality*. John Wiley, 1996.
- [5] Karen Carr and Rupert England, eds. *Simulated and Virtual Realities*. Taylor and Francis, 1995.
- [6] F. S. Hill Jr. *Computer Graphics Using OpenGL*. Prentice Hall, 2001.
- [7] L. Ammeraal. *Computer Graphics for Java Programmers*. John Wiley & Sons, 1998.
- [8] Edward Angel. *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL*. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2002.
- [9] James D. Foley et al. *Introduction to Computer Graphics*. Addison-Wesley, 1994.
- [10] Alan Watt and Mark Watt. *Advanced Animation and Rendering Techniques*. ACM Press. Addison-Wesley, 1992.